Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 10

Array Dua Dimensi dan String

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	10.1 Merancang pseudocode yang memproses tabel dengan array dua dimensi (total per baris dan per kolom, diagonal) dan memproses teks karakter demi karakter (counting, membalik, palindrom dengan dua penunjuk); 10.2 Menelusuri indeks baris dan kolom pada perulangan bersarang serta gerak dua penunjuk pada string, dan menjelaskan kesalahan batas

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 10.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

`mat[3][4]` berisi baris (*A*, 2, 7, 1), (4, *B*, 0, 6), (3, 5, 8, 9). Tulis isi `mat[1][1]`, `mat[0][2]`, dan `mat[2][3]`. Indeks baris dan kolom yang sah berapa saja?

Soal 1.2

s berisi INFORMATIKA. Tentukan `LENGTH(s)`, `s[0]`, `s[A]`, dan `SUBSTRING(s,2,4)`.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 10.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tulis pseudocode total setiap baris dan total setiap kolom `mat` di soal 1.1, lalu tulis hasilnya.

Soal 2.2

Tulis pseudocode yang menghitung konsonan dalam s, lalu trace untuk INFORMATIKA.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 10.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Pseudocode ini ingin mentranspos `m[3][3]` di tempat, tetapi hasilnya sama dengan matriks awal. Trace untuk `m` berisi 1 sampai 9, jelaskan sebabnya, dan perbaiki.

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI 2
  UNTUK j ← 0 SAMPAI 2
    temp ← m[i][j]
    m[i][j] ← m[j][i]
    m[j][i] ← temp
```

Pengayaan

SUB-CPMK 10.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Rancang pseudocode yang memeriksa apakah dua kata adalah anagram (BARU dan RABU) dengan array pencacah 26 huruf.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 11.